Nombre: _____Tutorial S38

Tensión superficial

P1

Se forma una pompa de jabón en el aire con un radio de 3.2 cm. Suponiendo que la tensión superficial de la pompa es constante y vale 26 mN/m. **¿Cuál es la diferencia de presión en la película de la pompa de jabón?**

A. 3.3 Pa
B. 2.4 Pa
C. 1.6 Pa
D. 0.3 Pa

P2

Inicialmente se forma una pompa de jabón en el aire con un radio de 3.20 cm. Luego se introduce un delgado tubo en la pompa para soplar y aumentar el radio a 5.80 cm. Suponiendo que la tensión superficial de la pompa es constante y vale 26.0 mN/m ¿Cuánto trabajo se efectuó contra la atmósfera para hacer más grande a la burbuja?

A. 18 J
B. 32 J
C. 69 J
D. 98 J

(Estos ejercicios fueron tomados del libro Student Workbook Physics for Scientists and Engineers by Randall Knight.)

P3

Inicialmente se forma una pompa de jabón en el aire con un radio de 3.20 cm. Luego se introduce un delgado tubo en la pompa para soplar y aumentar el radio a 5.80 cm. Suponiendo que la tensión superficial de la pompa es constante y vale 26.0 mN/m ¿Cuánto trabajo se efectuó para estirar la superficie de la burbuja?

A. 7.6×10^{-4} J
B. 18×10^{-4} J
C. 32×10^{-4} J
D. 98×10^{-4} J

Fluido ideal y la Ecuación de Continuidad

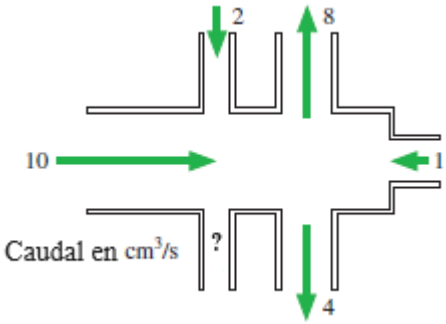
P4

¿Pueden las siguientes declaraciones ser modeladas razonablemente como fluidos ideales? Responda Si o No.

a) Agua fluyendo a través de un tubo.
b) Miel fluyendo a través de un tubo.
c) Un río de aguas correntosas.
d) Agua fluyendo lentamente a través de un canal revestido de concreto.

P5

La figura muestra la tasa de flujo de volumen o caudal (cm^3/s) por todos los tubos, menos en uno, ¿Cuál es el caudal a través del tubo etiquetado con el signo de interrogación? ¿La dirección del flujo entra o sale?



P6

Fluye líquido a través de una tubería. Usted no puede ver el interior de la tubería para saber cómo cambia el diámetro interno. Sin embargo, existen 3 tubos verticales conectados a la largo de la tubería por el cual el líquido asciende a diferentes alturas, como se muestra en la figura. Clasifique desde la más grande hasta la más pequeña, la rapidez del flujo v_1 a v_3 en los puntos 1, 2 y 3.

